

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MAIORES DE IDADE

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa científica intitulada “Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético: proposta de sistema com sensores e modelo preditivo baseado em Random Forest.”, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Telessaúde e Saúde Digital (PPGTSD) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que diz respeito à Dissertação de Mestrado Profissional do pesquisador Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva, sob orientação da Prof.^a Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa.

Antes de decidir se aceita participar, é fundamental que você compreenda todas as informações a seguir. Leia com calma, tire todas as dúvidas que desejar e sinta-se plenamente livre para aceitar ou recusar.

1. OBJETIVO DO ESTUDO

O objetivo deste estudo é avaliar se uma palmilha inteligente inovadora (desenvolvida com sensores eletrônicos de baixo custo capazes de medir simultaneamente a pressão em pontos críticos da sola do pé, e sensor digital de alta precisão Sensirion SHT31-D para temperatura e umidade relativa interna do calçado) funciona de maneira precisa quando comparada a uma esteira eletrônica de pressão (baropodômetro), já utilizada na Policlínica Piquet Carneiro. O estudo busca contribuir diretamente para a prevenção precoce de feridas (úlceras) e amputações em pessoas com Diabetes Mellitus atendidas no SUS.

2. COMO SERÁ A SUA PARTICIPAÇÃO (PROCEDIMENTOS)

A sua participação ocorrerá em uma única sessão presencial de cerca de 20 a 30 minutos na Policlínica Piquet Carneiro (PPC/UERJ):

- a) Inicialmente, você responderá a perguntas simples sobre sua saúde, tempo de diabetes e numeração do seu calçado;
- b) Você receberá uma meia de proteção descartável nova e calçará um calçado confortável contendo a palmilha inteligente instrumentada;
- c) Você realizará uma caminhada curta e confortável sobre a esteira de baropodometria, primeiro ficando parado em pé por cerca de 10 segundos e depois caminhando em linha reta em ritmo normal;
- d) Durante a caminhada, os sensores registrarão automaticamente a distribuição da pressão do seu pé, a temperatura e a umidade interna;
- e) Ao final, você responderá a um breve questionário opinando se achou a palmilha confortável, leve e estável para caminhar.

Todo o procedimento é totalmente indolor, não invasivo, sem agulhas e sem uso de qualquer medicamento.

3. POTENCIAIS RISCOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Os riscos envolvidos nesta pesquisa são considerados MÍNIMOS:

- Risco de leve cansaço ou desequilíbrio durante os passos: Para evitar qualquer tropeço, a caminhada é de curta distância em piso totalmente plano, sempre supervisionada de perto pelo pesquisador, que estará ao seu lado pronto para dar apoio físico.
- Segurança Elétrica e Ergonômica: O módulo de processamento eletrônico (Wemos Lolin D32) é ultraleve (pesa apenas 7,5 gramas) e é alimentado por uma pequena bateria recarregável plana de Polímero de Lítio (LiPo 3,7V e 600mAh), equipada com conector polarizado de segurança JST PH 2.0mm. O sensor térmico e de umidade

(SHT31) é miniaturizado, não causando pontos de atrito ou pressão na sola do pé. Trata-se de uma voltagem extremamente baixa, com circuito de proteção que elimina qualquer possibilidade de choque elétrico, curto-circuito ou aquecimento.

- Biossegurança e Higiene: A palmilha é rigorosamente higienizada e desinfetada com álcool a 70% antes e após cada participante, além do uso obrigatório de meia protetora descartável de uso individual.

Você pode solicitar a interrupção imediata do teste a qualquer instante caso sinta qualquer incômodo.

4. BENEFÍCIOS DA PESQUISA

A sua participação não trará uma cura direta ou benefício médico imediato no momento do teste. Todavia, a sua colaboração é indispensável para viabilizar uma tecnologia nacional de baixo custo que, integrada a modelos de Inteligência Artificial, poderá ser distribuída no SUS para alertar pacientes com diabetes antes do surgimento de feridas graves, reduzindo internações e amputações.

5. GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE (LGPD)

Os dados coletados serão usados estritamente para finalidades acadêmicas e científicas. A sua privacidade é protegida por lei e pelas normas éticas do Conselho Nacional de Saúde. O seu nome, imagem ou documento pessoal jamais serão divulgados. Os dados serão identificados apenas por códigos (ex.: VOL-01) e ficarão armazenados em meio digital seguro sob a guarda do pesquisador pelo período de 5 (cinco) anos.

6. LIBERDADE DE RECUSA E DESISTÊNCIA

A participação é totalmente voluntária. Você tem o direito de recusar-se a participar ou de desistir a qualquer momento, sem necessidade de qualquer explicação e sem que isso traga qualquer prejuízo ao seu atendimento de saúde presente ou futuro na Policlínica Piquet Carneiro ou na UERJ.

7. CUSTOS, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO

Você não terá nenhum custo para participar deste estudo, nem receberá pagamento financeiro por sua participação voluntária. Caso haja qualquer gasto comprovado decorrente diretamente da sua ida à pesquisa (como transporte ou alimentação), você terá direito ao ressarcimento imediato e integral. Adicionalmente, fica assegurada a assistência imediata e a indenização em caso de eventuais danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, nos termos da Resolução CNS nº 466/2012.

8. DADOS DE CONTATO DO PESQUISADOR E DO CEP/HUPE

Você receberá uma via deste documento rubricada e assinada. Em caso de dúvidas sobre o estudo, contate o pesquisador responsável:

- Pesquisador Discente: Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva
- Orientadora: Prof.^a Dra. Rosa Maria Esteves Moreira da Costa
- E-mail: cytchrisley@gmail.com | Programa de Pós-Graduação em Telessaúde e Saúde Digital – UERJ (Prédio CePeM, 3º andar, Vila Isabel, RJ).

Para considerações ou dúvidas sobre os aspectos éticos da pesquisa, contate o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Pedro Ernesto (CEP/HUPE):

- Endereço: Av. Vinte e Oito de Setembro, nº 77 – Prédio do CePeM, 2º andar, sala 33 – Vila Isabel, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20551-030.
- Telefone / WhatsApp: (21) 2868-8253 | E-mail: cep@hupe.uerj.br (Segunda a sexta-feira, das 09:00h às 13:00h).

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Eu, _____, declaro que li e compreendi as informações acima descritas sobre a pesquisa “Arquitetura de baixo custo para monitoramento preventivo do pé diabético: calibração com baropodômetro e prova de conceito na Policlínica Piquet Carneiro”. Fui devidamente informado(a) dos objetivos, métodos, riscos mínimos e potenciais benefícios. Tive a oportunidade de fazer perguntas e obtive respostas claras. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, ciente de que posso revogar meu consentimento a qualquer instante sem sofrer qualquer penalidade.

Assinatura do(a) Participante Voluntário(a)

Data: ____ / ____ / 2026

Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva
Pesquisador Responsável

Data: ____ / ____ / 2026